

# SIMULATEUR BATTERIE GPX YAMAHA

Mode d'emploi - Web / PWA V1.2.2 iPhone

## Objectif

Estimer la consommation d'un parcours GPX Yamaha et comparer deux scénarios : sans recharge et avec un plein à 100 % pendant la pause.

**Branche Yamaha uniquement.** Cette application est volontairement indépendante du simulateur Bosch / eBike Flow. Les paramètres et calibrations Bosch ne doivent jamais être mélangés à cette version.

**Cible mobile officielle : iPhone / iOS.** Cette version est optimisée pour Safari et l'installation sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Android n'est pas la plateforme de référence.

Référence calculatoire : moteur Yamaha / Excel V1. Le moteur énergétique reste inchangé par rapport à la V1.2.1.

## 1. Installation et démarrage sur iPhone

La version publiée est accessible en HTTPS sur GitHub Pages. Le GPX est lu localement sur l'iPhone et n'est pas envoyé vers un serveur.

- Ouvrir dans Safari : <https://ledruide57.github.io/simulateur-batterie-gpx-yamaha/>
- Toucher le bouton **Partager** de Safari.
- Choisir **Sur l'écran d'accueil**.
- Sur iOS 26 ou plus récent, laisser **Ouvrir comme app web** activé.
- Lancer ensuite **Yamaha GPX** depuis l'écran d'accueil.
- Faire un premier lancement en ligne pour que les fichiers soient mis en cache pour le mode hors connexion.

**Premier test** : dans l'onglet GPX, toucher **Choisir un GPX**, puis sélectionner le fichier dans l'app Fichiers. Le traitement reste local.

## 2. Les trois onglets

| Onglet     | Fonction                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPX        | Charge la trace, affiche les points, la distance, le D+ et le nombre de tronçons calculés. |
| Paramètres | Contient les réglages actifs Yamaha, la recharge et les informations historiques.          |
| Résultats  | Affiche les deux scénarios, les deux graphiques et le détail par tronçon avec export CSV.  |

### 3. Comprendre les deux scénarios

Le simulateur Yamaha conserve toujours deux résultats séparés. Ils ne doivent pas être fusionnés.

#### Scénario 1 - Sans recharge

- départ avec la batterie à 100 % ;
- consommation calculée sur tout le parcours ;
- batterie finale en Wh et en pourcentage ;
- graphique du parcours complet depuis le km 0 ;
- si le besoin dépasse la batterie, le déficit théorique est indiqué.

#### Scénario 2 - Avec recharge jusqu'au plein

- valeur de recharge de référence : 200 Wh ;
- le km de recharge n'est pas saisi manuellement ;
- l'application place la recharge lorsque l'énergie rechargeable disponible a été consommée ;
- la batterie revient alors à 100 %, puis la consommation continue jusqu'à l'arrivée.

**Exemple :** avec 200 Wh disponibles, le plein est placé lorsque 200 Wh ont été consommés. Si le parcours consomme moins de 200 Wh au total, la recharge est placée à l'arrivée et seule l'énergie réellement nécessaire est ajoutée.

### 4. Lire les graphiques

| Élément             | Signification                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Barres D+           | D+ de chaque tronçon.                                                        |
| Points Tour / Turbo | Mode retenu pour le tronçon en fonction de son D+.                           |
| Courbe batterie     | Niveau de batterie restant tout au long du parcours.                         |
| Ligne recharge      | Présente seulement dans le scénario 2, au km calculé du plein.               |
| Ligne alerte Wh     | Seuil visuel paramétrable, indépendant des bandes de couleur en pourcentage. |

| Batterie    | Couleur |
|-------------|---------|
| > 20 %      | Vert    |
| 20 % à 10 % | Jaune   |
| < 10 %      | Rouge   |

## 5. Paramètres Yamaha V1

Le bouton Valeurs Yamaha / Excel V1 restaure les réglages de référence. Les champs marqués Référence sont conservés pour l'historique et ne participent pas à la formule Standard V1.

| Paramètre              | Valeur            | Rôle      |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Batterie               | 800 Wh            | Actif     |
| Longueur tronçon       | 0,5 km            | Actif     |
| Seuil Turbo            | 18 m D+ / tronçon | Actif     |
| Vitesse Tour           | 18 km/h           | Actif     |
| Vitesse Turbo          | 15 km/h           | Actif     |
| Conso Tour             | 6,6 Wh/km         | Actif     |
| Conso Turbo            | 9,0 Wh/km         | Actif     |
| Coefficient montée     | 0,15 Wh/m         | Actif     |
| Correction moteur      | 1,0398            | Actif     |
| Recharge               | 200 Wh            | Actif     |
| Seuil alerte graphique | 112 Wh            | Affichage |
| Poids vélo             | 24,0 kg           | Référence |
| Poids cycliste         | 74,0 kg           | Référence |
| Charge                 | 3,0 kg            | Référence |
| Tension                | 36 V              | Référence |
| Vitesse moyenne        | 16,8 km/h         | Référence |

Modifier les champs de référence ne change pas le résultat énergétique de la V1 Standard.

## 6. Comment le moteur Yamaha calcule

### Étape 1 - Découpage du GPX

La distance entre points est calculée par Haversine avec un rayon terrestre de 6371 km. Un tronçon est fermé lorsque sa distance cumulée atteint ou dépasse la longueur réglée. Deux différents ne sont jamais reliés artificiellement.

### Étape 2 - Arrondis avant calcul

Pour rester fidèle au moteur Excel/VBA Yamaha V1, la distance de chaque tronçon est arrondie à 2 décimales et le D+ à l'entier avec un arrondi half-even avant le calcul énergétique.

### Étape 3 - Choix du mode

Si le D+ arrondi du tronçon est supérieur ou égal au seuil Turbo, le mode est Turbo. Sinon, il est Tour.

### Étape 4 - Consommation kilométrique

Tour : conso Tour x (15 / vitesse Tour)

Turbo : conso Turbo x (15 / vitesse Turbo)

### Étape 5 - Montée et correction moteur

Montée : D+ x coefficient montée

Consommation du tronçon : (distance x conso corrigée + montée) x correction moteur

### Étape 6 - Cumul batterie

La consommation exacte est cumulée sans être arrondie entre les tronçons. Les arrondis à 0,1 Wh servent à l'affichage, pas au cumul interne.

**Invariant de non-régression** : ne pas remplacer le cumul exact par une somme de valeurs affichées arrondies.

## 7. Export CSV sur iPhone

Le bouton Exporter CSV produit un fichier séparé par des points-virgules, compatible avec Excel en environnement français. Sur iPhone, la V1.2.2 utilise la feuille de partage iOS quand elle est disponible, ce qui permet notamment **Enregistrer dans Fichiers**.

## 8. Messages et cas particuliers

| Situation                     | Comportement                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPX invalide                  | Le calcul est refusé avec un message clair.                                                     |
| Moins de 2 points             | Le GPX est refusé.                                                                              |
| Aucune altitude               | Le GPX est refusé car le D+ ne peut pas être calculé correctement.                              |
| Quelques altitudes manquantes | Le calcul continue avec un avertissement ; les transitions concernées ne contribuent pas au D+. |
| Plusieurs trkseg              | Les ruptures sont respectées ; aucune distance fictive n'est ajoutée entre les segments.        |
| Recharge = 0 Wh               | Le scénario 2 est désactivé ; le scénario 1 reste disponible.                                   |
| Batterie négative à l'arrivée | Le déficit théorique est affiché et le graphique étend son axe Wh sous zéro.                    |

## 9. PWA iPhone / GitHub Pages

- dépôt : **LEDRUIDE57/simulateur-batterie-gpx-yamaha** ;
- branche publiée : **principal** ; dossier GitHub Pages : **/(racine)** ;
- URL : **https://ledruide57.github.io/simulateur-batterie-gpx-yamaha/** ;
- manifest en mode **standalone** et métadonnées Apple Web App conservés ;
- icône iPhone dédiée : **apple-touch-icon 180 x 180** ;
- safe areas iPhone prises en compte pour l'encoche, Dynamic Island et la barre d'accueil ;
- cache V1.2.2 : **sim-batterie-gpx-yamaha-v1-2-2-iphone**.

Après publication d'une nouvelle version, le nom du cache du service worker doit toujours changer afin que l'iPhone récupère les nouveaux fichiers.

## 10. Contrôle avant chaque nouvelle version

- exécuter les 10 tests unitaires du moteur ;
- exécuter le test de parité sur 100 parcours synthétiques ;
- contrôler la syntaxe JavaScript ;
- vérifier le manifeste, le service worker et tous les fichiers du cache ;
- exécuter le test statique PWA iPhone ;
- tester manuellement un GPX Yamaha de référence sur iPhone ;
- tester import GPX depuis Fichiers, export CSV via la feuille de partage et affichage des deux graphiques ;
- tester le lancement depuis l'écran d'accueil puis le mode hors connexion après un premier lancement en ligne ;
- vérifier les seuils : >20 % vert, 20-10 % jaune, <10 % rouge ;
- ne jamais importer une calibration Bosch dans le moteur Yamaha.

**Validation automatique V1.2.2 iPhone** : 10 tests moteur réussis, parité 100/100 parcours synthétiques et test statique PWA iPhone réussi. Le moteur de calcul est inchangé par rapport à la V1.2.1.

Pour les futures évolutions, utiliser le fichier **PROMPT-MAITRE-YAMAHA.md** fourni avec l'application. Il contient les invariants, les paramètres de référence et l'ordre de validation à respecter.

Fin du mode d'emploi - Simulateur Batterie GPX Yamaha V1.2.2 iPhone